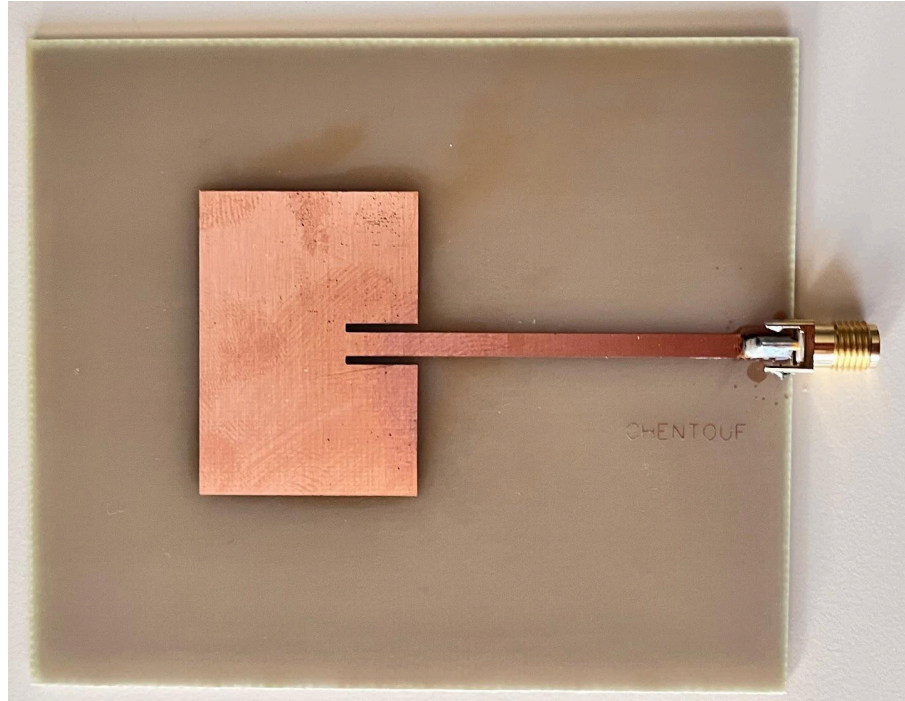


SAE Antenne Hyperfréquence



Introduction:	1
Réalisation de la carte:	1
Valeur de départ:.....	1
Perfectionnement des dimensions :.....	2
Dimensionnement final :.....	2
Conception de la carte:	4
Teste de la carte:	5
Etude de la fréquence de coupure:.....	5
Etude du rayonnement de l'antenne:.....	7
La permittivité du substrat utilisé:	9
Diode HSMS 2850:	12
Conclusion:	13

Introduction:

Dans le cadre de cette SAE réalisée individuellement, l'objectif principal était de concevoir et d'analyser une antenne hyperfréquence. Ce projet m'a permis d'explorer l'ensemble du processus de conception d'une antenne, de la simulation à la réalisation et aux tests expérimentaux. L'étude visait à optimiser les dimensions de l'antenne afin d'atteindre une fréquence de coupure spécifique (2.4GHz), tout en validant les résultats théoriques par des mesures réelles. Ce rapport présente les différentes étapes de la réalisation, les ajustements apportés pour affiner les performances de l'antenne, ainsi que l'analyse des résultats obtenus à chaque étape du processus.

Réalisation de la carte:

Valeur de départ:

1. Largeur du patch (W):

$$W = c / (2 * f * \sqrt{2 / (er + 1)})$$

Où :

- c = vitesse de la lumière (3×10^8 m/s)
 - f = fréquence de résonance (2.4 GHz)
 - er = permittivité relative (4.7)
- après calcul nous trouvons : $W = 37.5$ mm

2. Longueur du patch (L)

La longueur est calculée en prenant en compte l'effet de frange :

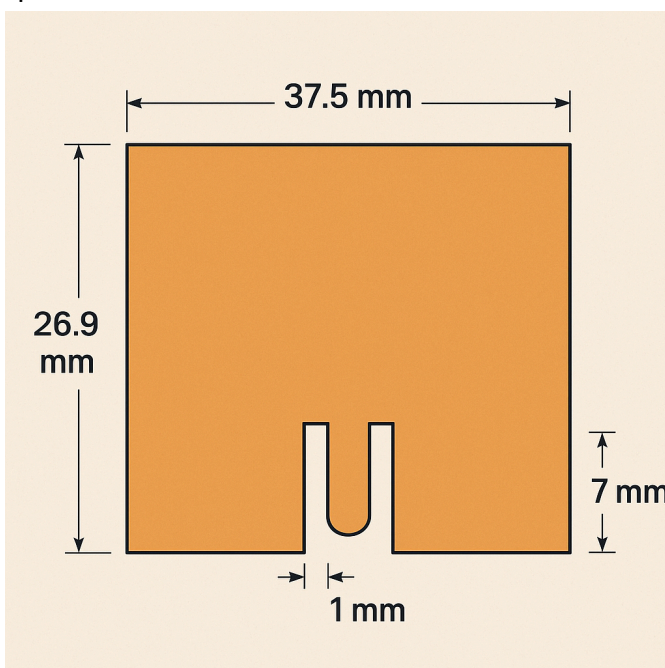
$$L_{eff} = c / (2 * f * \sqrt{e_{eff}})$$

$$e_{eff} = (er + 1)/2 + (er - 1)/2 * [1 + 12 * (h/W)]^{(-0.5)}$$

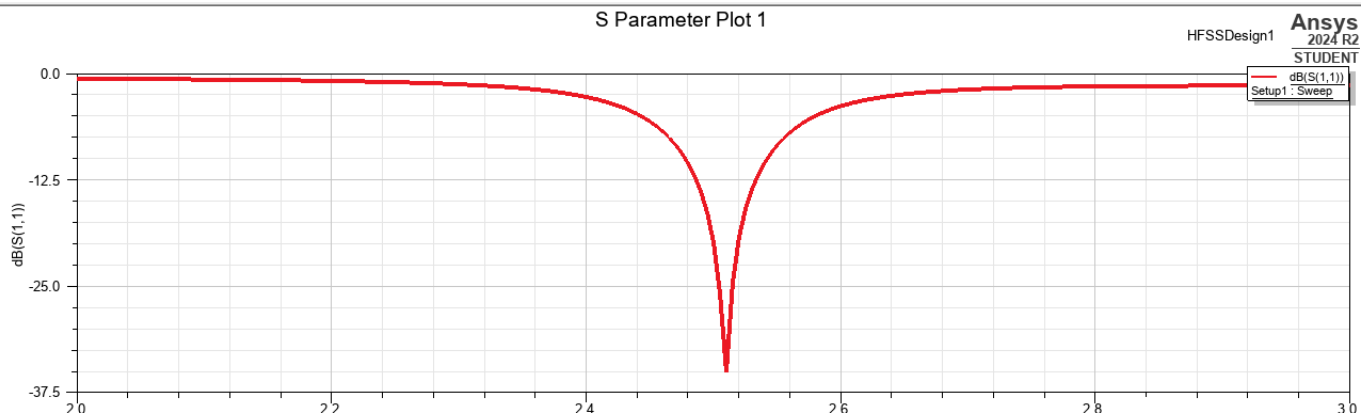
$$dL = 0.412 * h * ((e_{eff} + 0.3) * (W/h + 0.264)) / ((e_{eff} - 0.258) * (W/h + 0.8))$$

$$L = L_{eff} - 2 * dL$$

après calcul nous trouvons: $L = 26.9$ mm



Une fois la réalisation effectuée j'ai soumis la carte à une simulation pour voir le bon fonctionnement:



Perfectionnement des dimensions :

Lors de la première simulation, nous avons observé que le pic se situait à 2,55 GHz, ce qui s'écarte de la fréquence de coupure souhaitée. Pour corriger cela, j'ai décidé d'augmenter la longueur du patch de 26,9 mm à 28,6 mm, car la variation de cette dimension permet d'ajuster la fréquence de coupure.

Après la deuxième simulation, nous avons constaté que la fréquence de coupure avait diminué jusqu'à 2,36 GHz. Pour corriger cette valeur, j'ai réduit la longueur à 28,1 mm et augmenté la taille du creux de 7 mm à 9 mm.

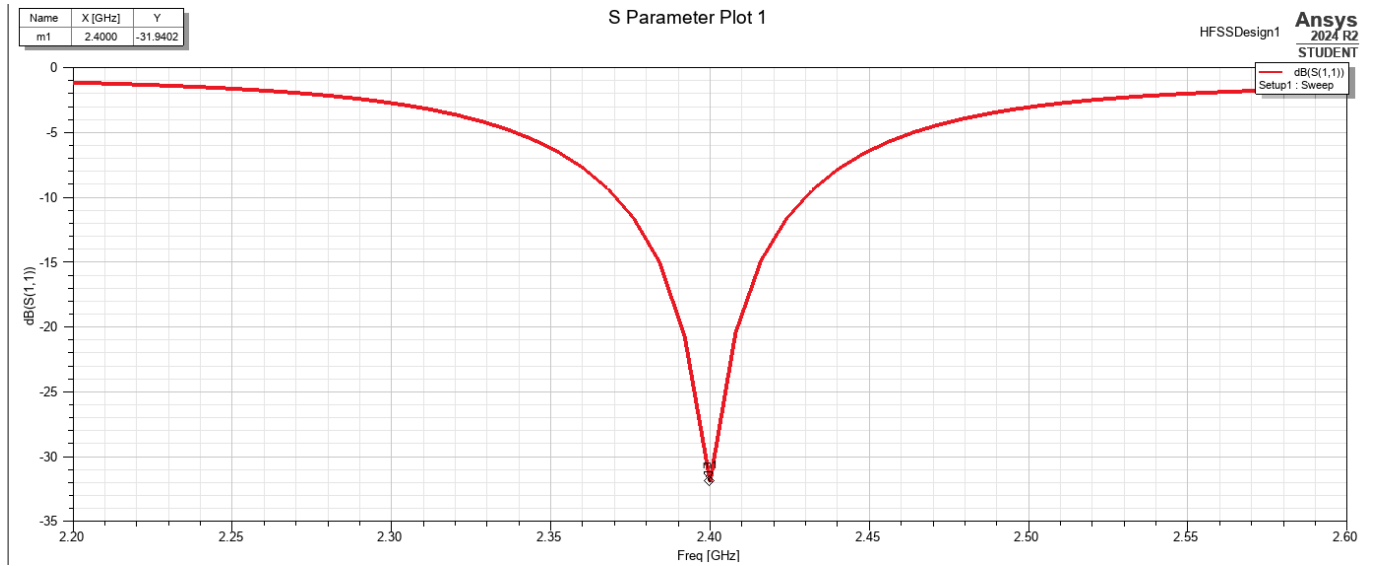
Ces ajustements m'ont permis d'obtenir une antenne hyperfréquence ayant une fréquence de coupure de 2,4 GHz. Cependant, le minimum d'atténuation observé à cette fréquence est de -17,2 dB.

Dimensionnement final :

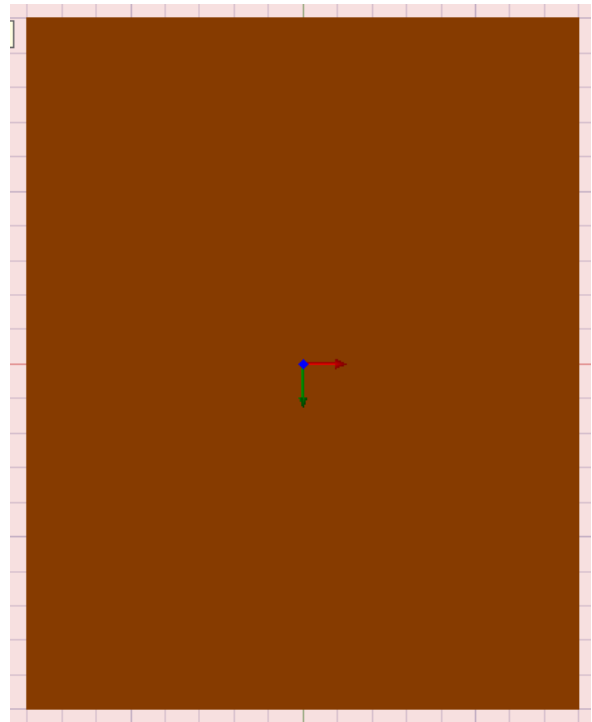
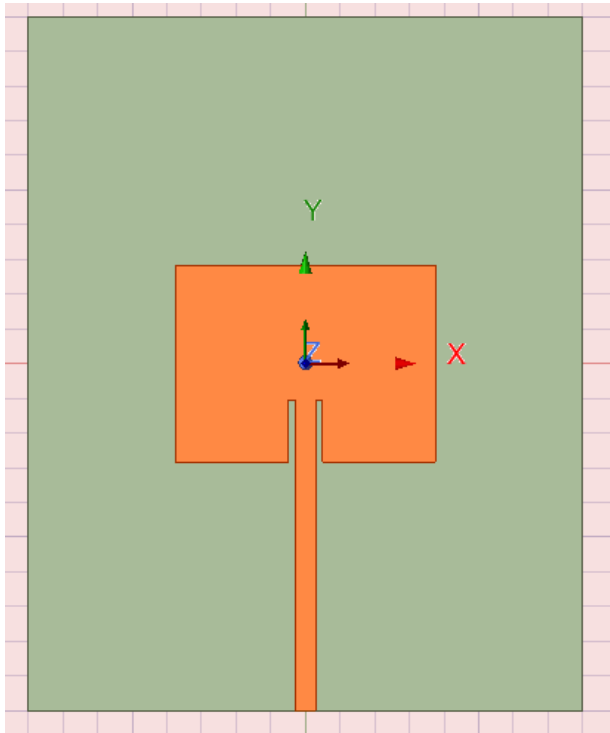
Après plusieurs simulations au cours desquelles j'ai fait varier la longueur, la largeur et la profondeur du patch, j'ai finalement obtenu les dimensions optimales suivantes :

- Longueur : 28,3 mm
- Largeur : 37,5 mm
- Taille du creux : 8,9 mm
- Largeur de la ligne : 3 mm
- Espacement entre la ligne et le patch sur les cotés : 1 mm

Ces dimensions permettent d'obtenir les résultats présentés ci-dessous:

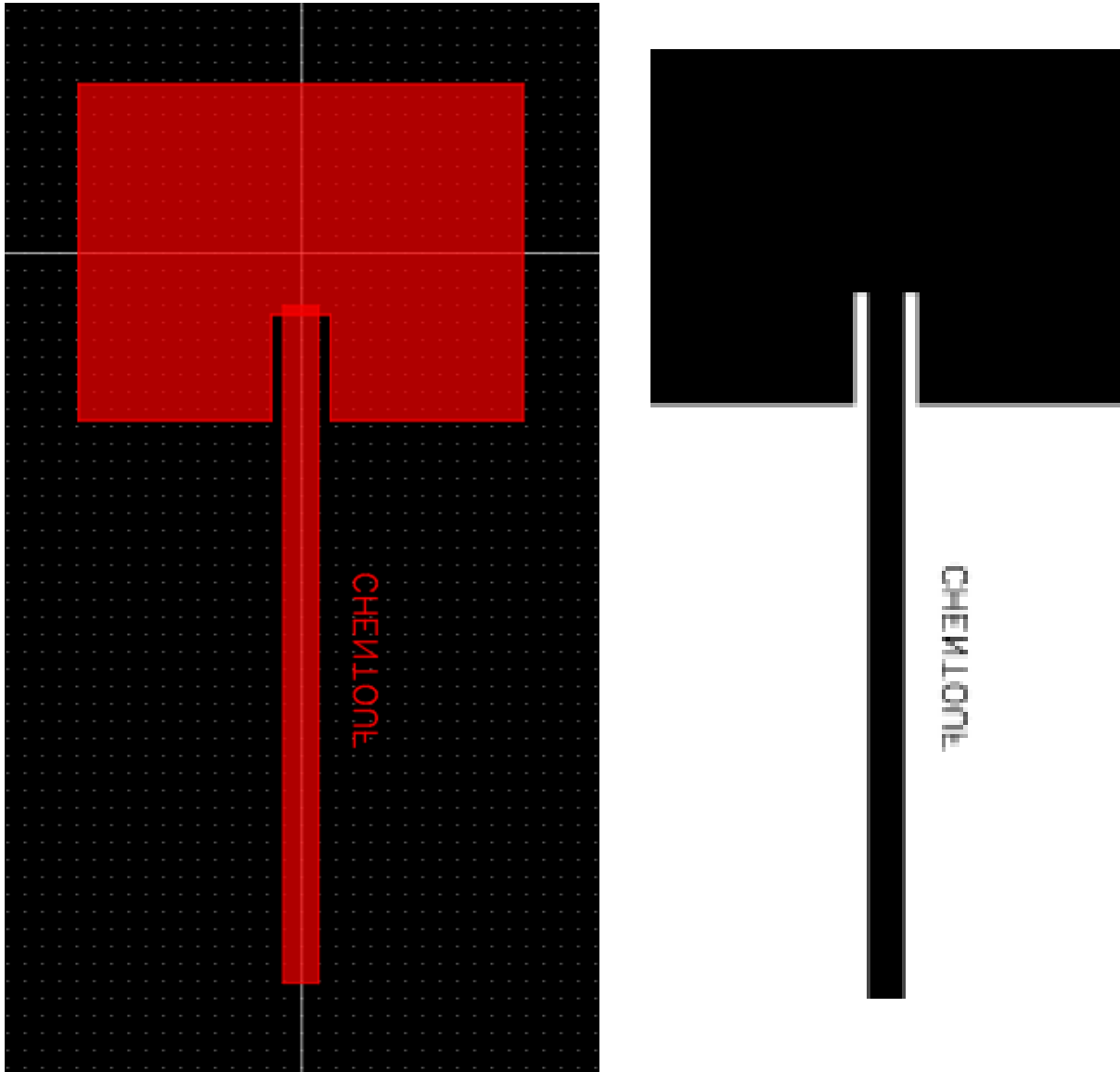


Voici l'antenne représentée en vue de dessus et de dessous dans le logiciel de simulation.



Conception de la carte:

Pour réaliser la carte, j'ai dû la tracer dans un logiciel de CAO (Conception Assistée par Ordinateur). Sur la première photo, vous pouvez voir la carte conçue en respectant précisément les dimensions obtenues lors de la simulation. La photo de gauche montre le fichier PDF prêt à être imprimé sur un calque pour l'impression chimique.

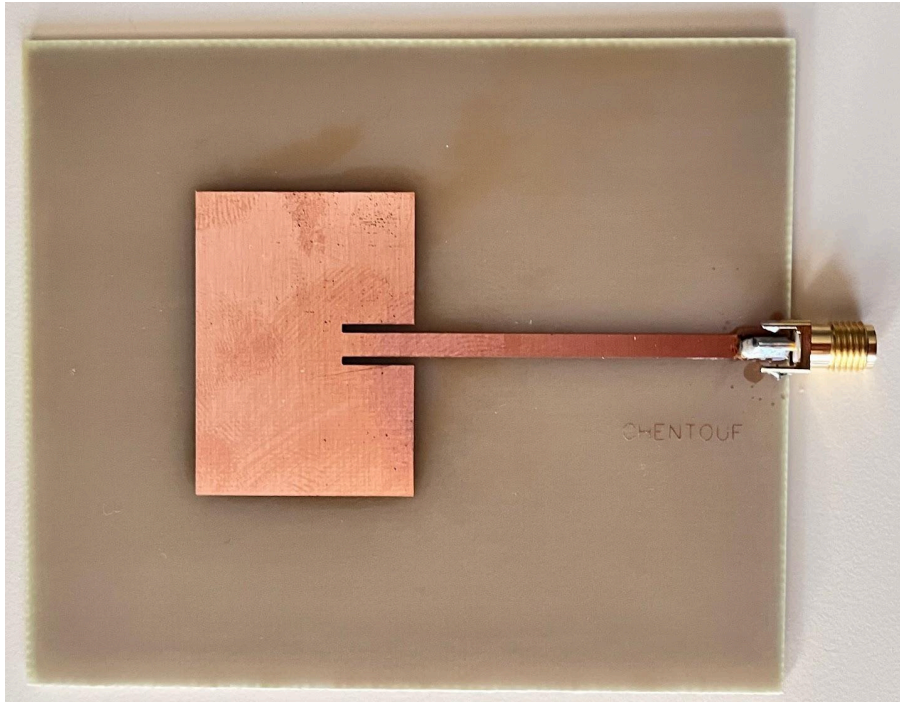


Nous n'avons pas eu à réaliser la face inférieure de la carte, car celle-ci consiste uniquement en une couche de cuivre pleine.

Teste de la carte:

Etude de la fréquence de coupure:

Une fois la carte imprimée, nous avons soudé un port, comme le montre la photo ci-dessous:



Une fois le soudage effectué, nous avons réalisé un test à l'aide de l'analyseur de réseau ci-dessous:

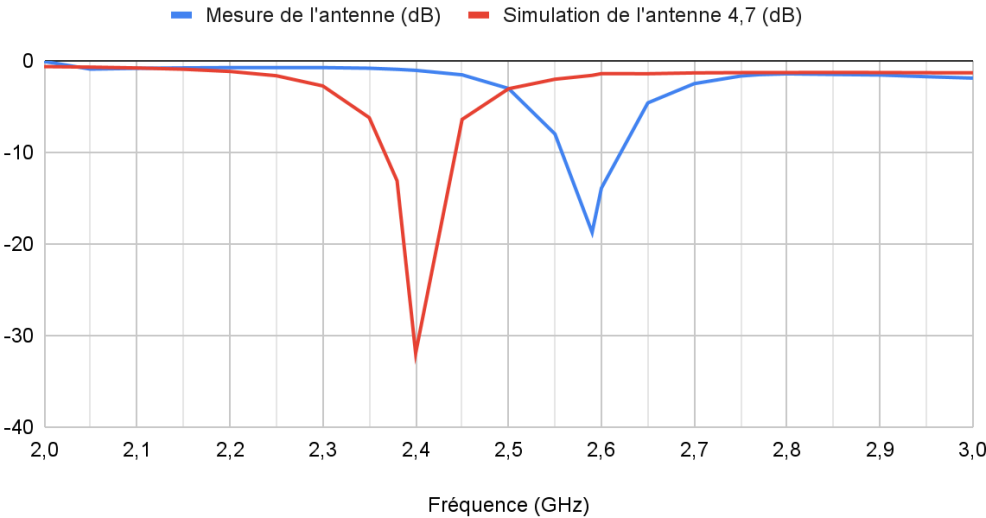


On obtient alors les valeurs suivante :

Fréquence (GHz)	Mesure de l'antenne (dB)	Simulation de l'antenne 4,7 (dB)
2	-0,1	-0,66
2,05	-0,94	-0,72
2,1	-0,85	-0,81
2,15	-0,8	-0,95
2,2	-0,77	-1,19
2,25	-0,77	-1,66
2,3	-0,77	-2,77
2,35	-0,84	-6,23
2,38	-0,96	-13,12
2,4	-1,07	-31,94
2,45	-1,56	-6,43
2,5	-3,05	-3,08
2,55	-8,02	-2,04
2,59	-18,75	-1,62
2,6	-13,92	-1,43
2,65	-4,62	-1,44
2,7	-2,52	-1,35
2,75	-1,69	-1,32
2,77	-1,54	-1,31
2,8	-1,45	-1,31
2,85	-1,52	-1,3
2,9	-1,58	-1,31
2,95	-1,76	-1,33
3	-1,92	-1,34

Voici le graphique comparant les résultats de la simulation et de la mesure de l'antenne :

Simulation de l'antenne et Mesure de l'antenne



Nous remarquons tout d'abord une différence dans l'amplitude de la courbe, qui passe d'environ -32 dB à -18,75 dB. De plus, la fréquence de coupure a également varié, passant de 2,4 GHz à 2,59 GHz. Cela est probablement dû à une différence dans la permittivité, car ma carte est censée fonctionner avec une permittivité relative (ϵ_r) de 4,7.

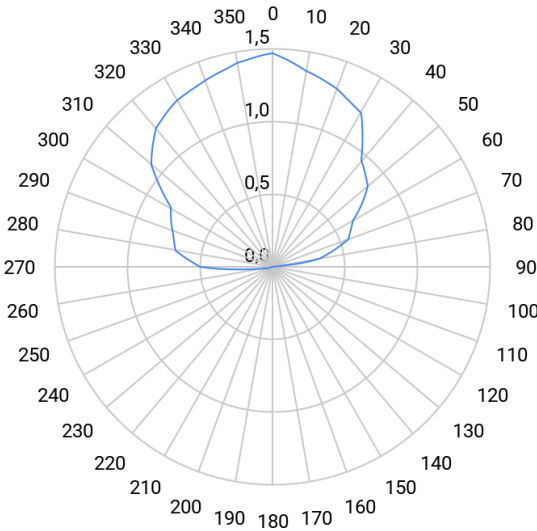
Etude du rayonnement de l'antenne:

Après cela, nous avons étudié le rayonnement de la carte. Pour ce faire, nous avons émis un signal à une fréquence aussi proche que possible de notre fréquence de coupure, en utilisant les antennes de nos camarades. Dans mon cas, j'ai utilisé une carte émettrice ayant une fréquence de coupure de 2,5 GHz.

Le test consistait à observer la variation de la tension reçue par ma carte en fonction de l'angle.

ANGLE	TENSION(MV)	TENSION(DB)
0	29,6	1,471291711
10	23,2	1,365487985
20	19,9	1,298853076
30	16,8	1,225309282
40	9	0,9542425094
50	7,2	0,8573324964
60	4,4	0,6434526765
70	3,6	0,5563025008
80	2,1	0,3222192947
90	0	0
100	0	0
110	0	0
120	0	0
130	0	0
140	0	0
150	0	0
160	0	0
170	0	0
180	0	0
190	0	0
200	0	0
210	0	0
220	0	0
230	0	0
240	0	0
250	0	0
260	1,1	0,04139268516
270	3,2	0,5051499783
280	4,7	0,6720978579

290	5,4	0,7323937598
300	6,5	0,8129133566
310	12,4	1,093421685
320	17,8	1,250420002
330	21	1,322219295
340	22,7	1,356025857
350	26,3	1,419955748



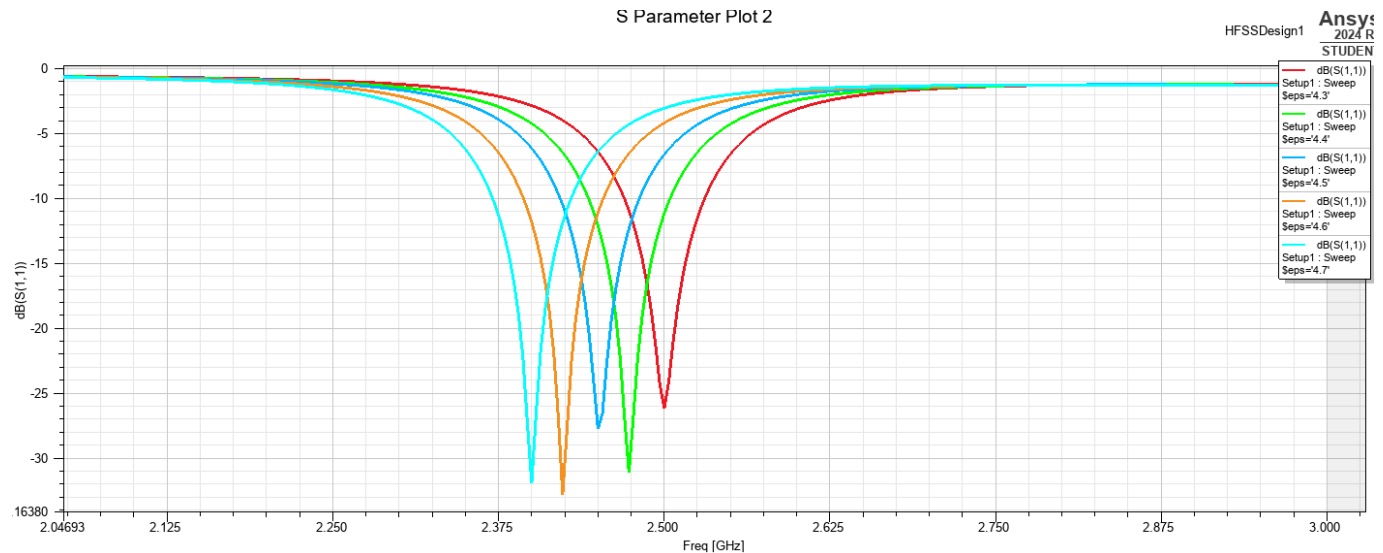
Le diagramme ci-dessus montre que le rayonnement de la carte est bien réparti et que le plan de masse est efficace.

La permittivité du substrat utilisé:

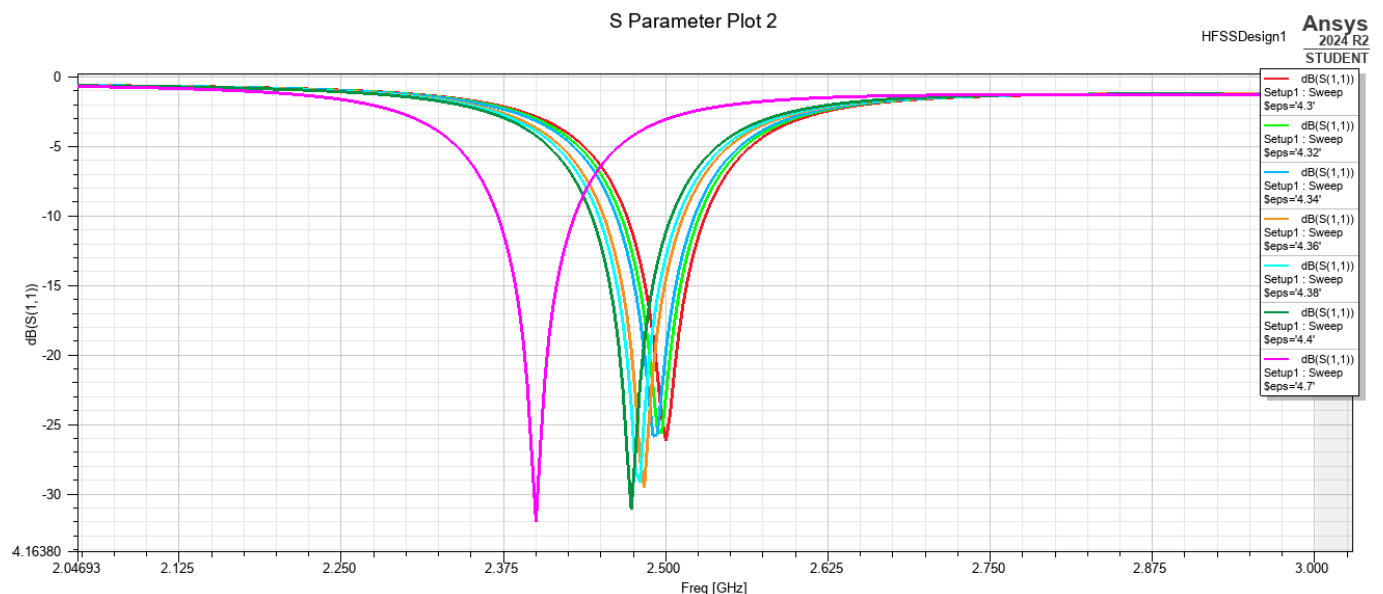
Nous allons maintenant essayer de déterminer la permittivité du substrat utilisé à partir des mesures et de plusieurs simulations.

Pour cela, j'ai varié la permittivité du substrat dans la simulation. Cette valeur changera au fur et à mesure des simulations, et mon objectif est d'obtenir une fréquence de coupure identique entre les simulations et les mesures, afin de déterminer la permittivité du substrat.

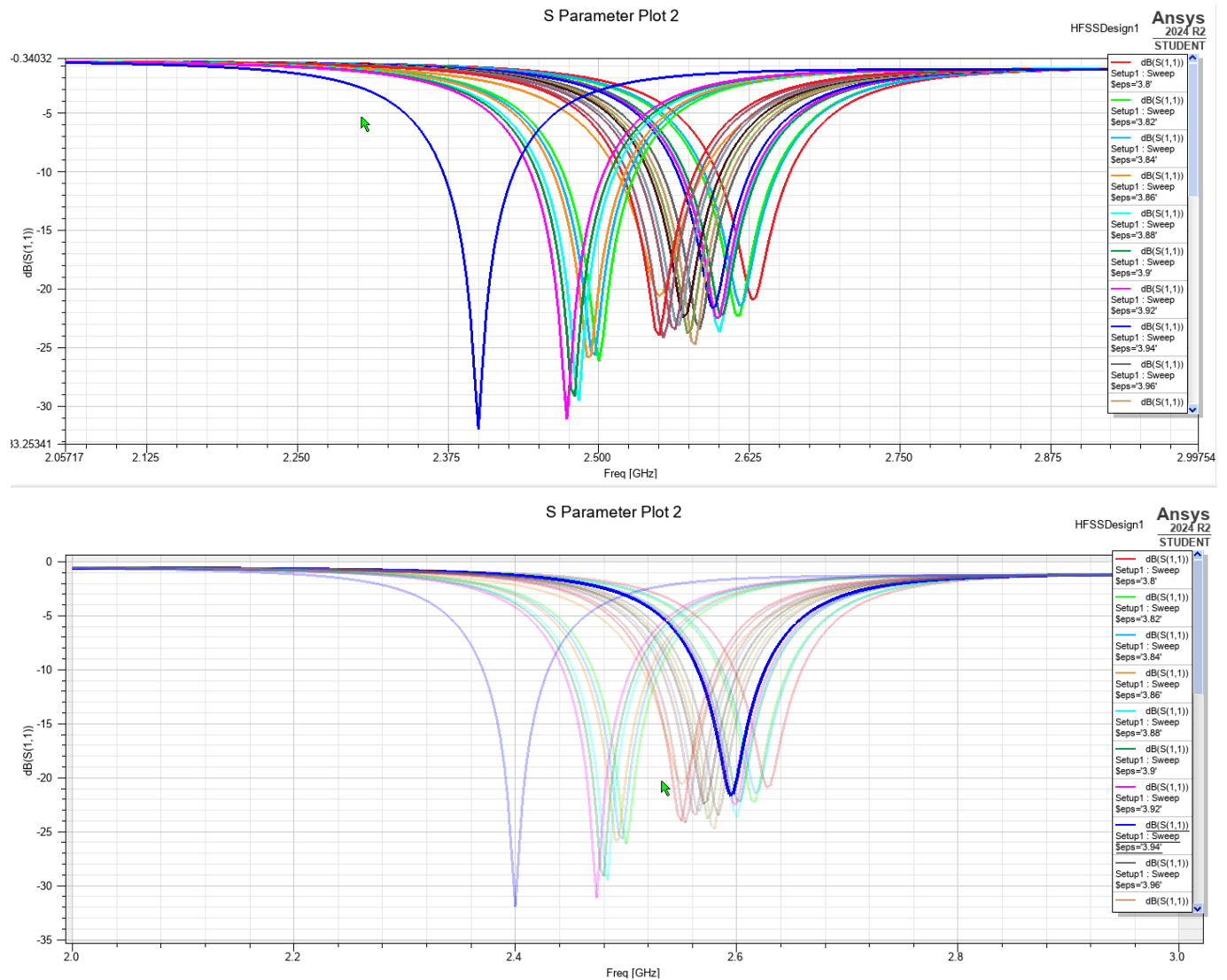
Les premières valeurs utilisées étaient : 4, 4.4, 4.5, 4.6 et 4.7. Cette première simulation avait pour but d'encadrer les résultats.



Nous avons observé dans cette simulation que la fréquence de coupure la plus proche correspondait à une permittivité de 4,3. Étant donné que ce résultat était éloigné de celui attendu, j'ai demandé à mes camarades leurs résultats, et ils m'ont indiqué une plage comprise entre 4,3 et 4,4. J'ai donc réalisé une simulation en prenant ces deux valeurs, avec un pas de 0,2.

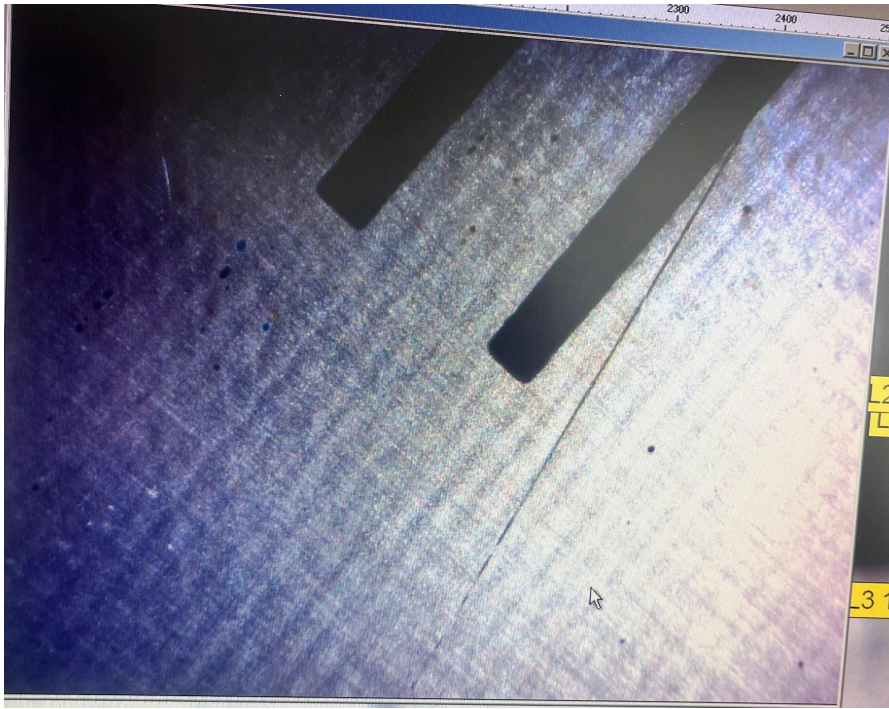


Cette simulation ne m'a pas beaucoup aidé, mais elle m'a permis de remarquer que plus la permittivité est faible, plus la fréquence de coupure est élevée. J'ai donc décidé de réaliser une simulation avec des valeurs de permittivité variant entre 3,8 et 4, car le résultat attendu était loin de la plage de simulation précédente.



Cette simulation m'a permis de déterminer une permittivité du substrat de 3,94. Cependant, ce résultat est très incohérent. J'ai donc vérifié l'intégralité de ma simulation : les dimensions du patch, les variables, les paramètres de la boîte de simulation, les ports, etc. Mais je n'ai trouvé aucune raison valable expliquant cette anomalie.

Après réflexion, j'ai pensé qu'il s'agissait d'une erreur liée à la réalisation de la carte. En effet, ma carte présentait plusieurs défauts, probablement dus à une mauvaise manipulation pendant sa fabrication, comme le montre la photo ci-dessous :



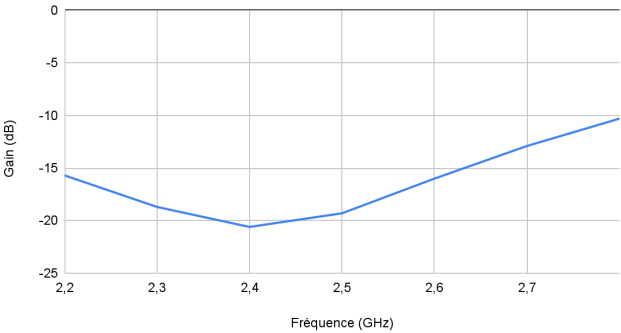
Dans l'image ci-dessus, on remarque une griffure au niveau du creux. Cela est probablement la cause principale des résultats erronés obtenus lors des mesures.

Diode HSMS 2850:

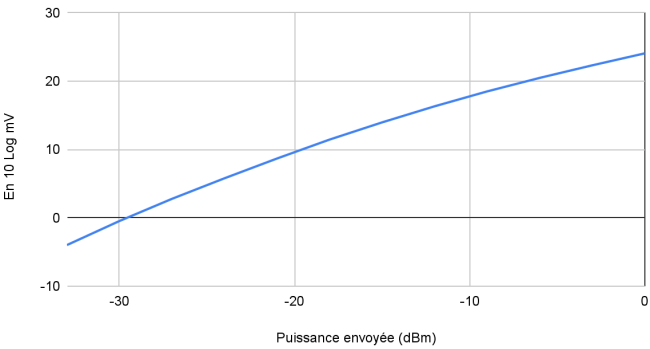
Fréquence (GHz)	Gain (dB)
2,2	-15,7
2,3	-18,7
2,4	-20,6
2,5	-19,3
2,6	-16
2,7	-12,9
2,8	-10,3

Puissance envoyée (dBm)	Tension de sortie (mV)	En 10 Log mV
0	-256	24,082
-3	-171	22,33
-6	-112	20,492
-9	-71	18,513
-12	-43	16,335
-15	-25	13,979
-18	-14	11,461
-21	-7,4	8,692
-24	-3,8	5,798
-27	-1,9	2,788
-30	-0,9	-0,458
-33	-0,4	-3,979

Réponse fréquentielle de la diode HSMS 2850



Relevé de conversion de la diode HSMS 2850



La diode HSMS-2850 est une diode spécialement conçue pour convertir les signaux hyperfréquences en signaux continus. Son rôle principal est de capter un signal, tel qu'un signal hyperfréquence, et de le transformer en une tension continue utilisable en sortie. Bien que cette diode puisse fonctionner sur une large plage de fréquences, elle est particulièrement calibrée pour une conversion optimale autour de 2.4 GHz, une fréquence couramment utilisée dans des applications comme les communications sans fil. Sa capacité à détecter et à convertir les signaux faibles en tension DC en fait un choix privilégié pour les systèmes de détection RF, tout en assurant une faible consommation d'énergie et une haute efficacité à cette fréquence spécifique.

Conclusion:

La réalisation de cette SAE a permis de concevoir et d'analyser une antenne hyperfréquence en se basant sur des simulations et des tests expérimentaux. L'optimisation des dimensions du patch et du substrat a été le principale axe de cette SAE, avec des ajustements successifs visant à atteindre une fréquence de coupure précise. Les écarts observés entre les résultats théoriques et expérimentaux ont mis en lumière l'impact des paramètres tels que la permittivité du substrat et la réalisation de la carte. La détermination de la permittivité, par le biais de plusieurs simulations, a permis d'approcher la valeur réelle du matériau utilisé. En fin de compte, malgré les difficultés rencontrées lors des mesures, les tests ont validé la conception de l'antenne, démontrant que les ajustements effectués ont permis d'atteindre des performances proches de l'objectif visé malgré l'accident effectué lors de la réalisation de la carte. Cette étude met en évidence l'importance de l'optimisation des paramètres de conception pour garantir les performances d'une antenne hyperfréquence.